华清远见 HQYJ.COM

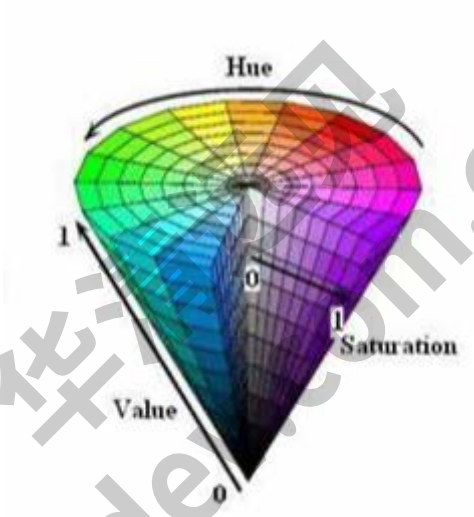
# 图片颜色替换

前一个实验中，我们已经能够识别到图像中的某一种颜色，那么我们就可以对识别到的颜色进行一个操作，比如将其替换成别的颜色，其原理就是在得到原图的掩膜之后，对掩膜中的白色区域所对应的原图中的区域进行一个像素值的修改即可。但是这其中还需要一些别的操作，接下来一一介绍。

## 1. HSV空间转换

首先还是先要将图片从RGB颜色空间转化为HSV颜色空间，方便后续的操作。HSV颜色空间指的是HSV颜色模型，这是一种与RGB颜色模型并列的颜色空间表示法。RGB颜色模型使用红、绿、蓝三原色的强度来表示颜色，是一种加色法模型，即颜色的混合是添加三原色的强度。而HSV颜色空间使用色调（Hue）、饱和度（Saturation）和亮度（Value）三个参数来表示颜色，色调H表示颜色的种类，如红色、绿色、蓝色等；饱和度表示颜色的纯度或强度，如红色越纯，饱和度就越高；亮度表示颜色的明暗程度，如黑色比白色亮度低。

HSV颜色模型是一种六角锥体模型，如下图所示：




色调H：

使用角度度量，取值范围为0°~360°，从红色开始按逆时针方向计算，红色为0°，绿色为120°，蓝色为240°。它们的补色是：黄色为60°，青色为180°，紫色为300°。通过改变H的值，可以选择不同的颜色

饱和度S：

饱和度S表示颜色接近光谱色的程度。一种颜色可以看成是某种光谱色与白色混合的结果。其中光谱色所占的比例越大，颜色接近光谱色的程度就越高，颜色的饱和度就越高。饱和度越高，颜色就越深而艳，光谱色的白光成分为0，饱和度达到最高。通常取值范围为0%~100%，其中0%表示灰色或无色，100%表示纯色，通过调整饱和度的值，可以使颜色变得更加鲜艳或者更加灰暗。

明度V：

明度表示颜色明亮的程度，对于光源色，明度值与发光体的光亮度有关；对于物体色，此值和物体的透射比或反射比有关。通常取值范围为0%（黑）到100%（白），通过调整明度的值，可以使颜色变得更亮或者更暗。

一般对颜色空间的图像进行有效处理都是在HSV空间进行的，然后对于基本色中对应的HSV分量需要给定一个严格的范围，下面是通过实验计算的模糊范围（准确的范围在网上都没有给出）。

H: 0— 180

S: 0— 255

V: 0— 255

此处把部分红色归为紫色范围：

| | 黑 | 灰 | 白 | 红 | | 橙 | 黄 | 绿 | 青 | 蓝 | 紫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 11 | 26 | 35 | 78 | 100 | 125 |
| hmax | 180 | 180 | 180 | 10 | 180 | 25 | 34； | 77 | 99 | 124 | 155 |
| smin | 0 | 0 | 0 | 43 | | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| smax | 255 | 43 | 30 | 255 | | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| vmin | 0 | 46 | 221 | 46 | | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| vmax | 46 | 220 | 255 | 255 | | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |

为什么有了RGB颜色空间我们还是需要转换成HSV颜色空间来进行图像处理呢？

- 符合人类对颜色的感知方式：人类对颜色的感知是基于色调、饱和度和亮度三个维度的，而HSV颜色空间恰好就是通过这三个维度来描述颜色的。因此，使用HSV空间处理图像可以更直观地调整颜色和进行色彩平衡等操作，更符合人类的感知习惯。
- 颜色调整更加直观：在HSV颜色空间中，色调、饱和度和亮度的调整都是直观的，而在RGB颜色空间中调整颜色不那么直观。例如，在RGB空间中要调整红色系的颜色，需要同时调整R、G、B三个通道的数值，而在HSV空间中只需要调整色调和饱和度即可。
- 降维处理有利于计算：在图像处理中，降维处理可以减少计算的复杂性和计算量。HSV颜色空间相对于RGB颜色空间，减少了两个维度（红、绿、蓝），这有利于进行一些计算和处理任务，比如色彩分割、匹配等。

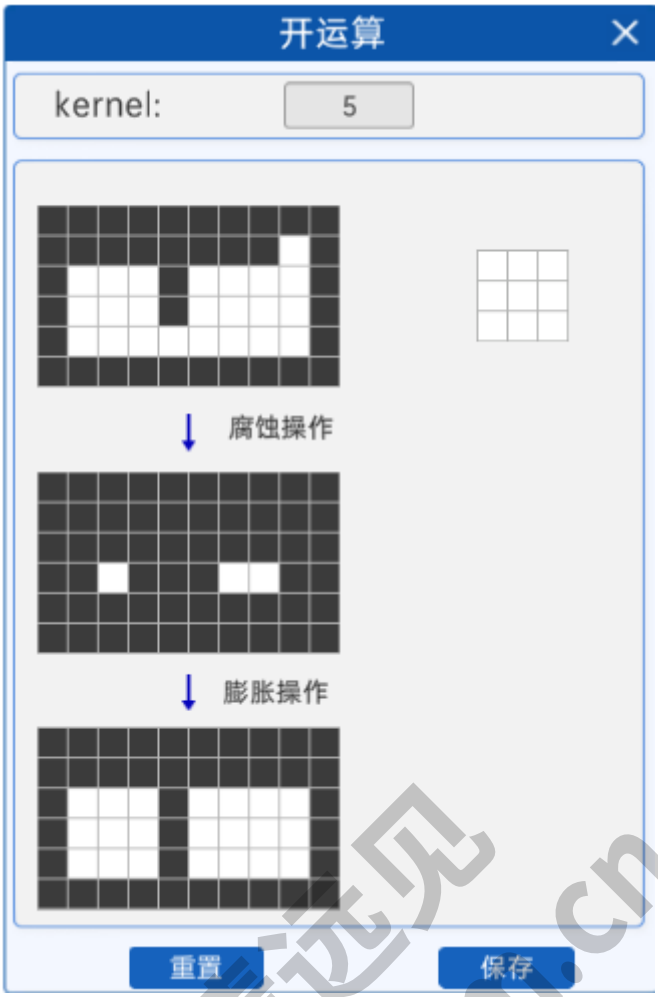
## 2. 开运算

在“形态学变换”这一章节中我们了解了腐蚀与膨胀的工作原理，而开运算就是对图像先进行腐蚀操作，然后进行膨胀操作。开运算可以去除二值化图中的小的噪点，并分离相连的物体。

开运算

在开运算组件中，有一个叫做kernel的参数，指的是核的大小，通常为3x3、5x5、7x7，如下图所示：

华清远见 HQYJ.COM




如上图所示，通过开运算，上面图像中的连接部分以及噪点都会被去掉。

## 3. 制作掩膜

掩膜（Mask）是一种在图像处理中常见的操作，它用于选择性地遮挡图像的某些部分，以实现特定任务的目标。掩膜通常是一个二值化图像，并且与原图像的大小相同，其中目标区域被设置为1（或白色），而其他区域被设置为0（或黑色），并且目标区域则可以根据HSV的颜色范围进行修改，如下图所示，可以选择制作不同颜色的掩膜：

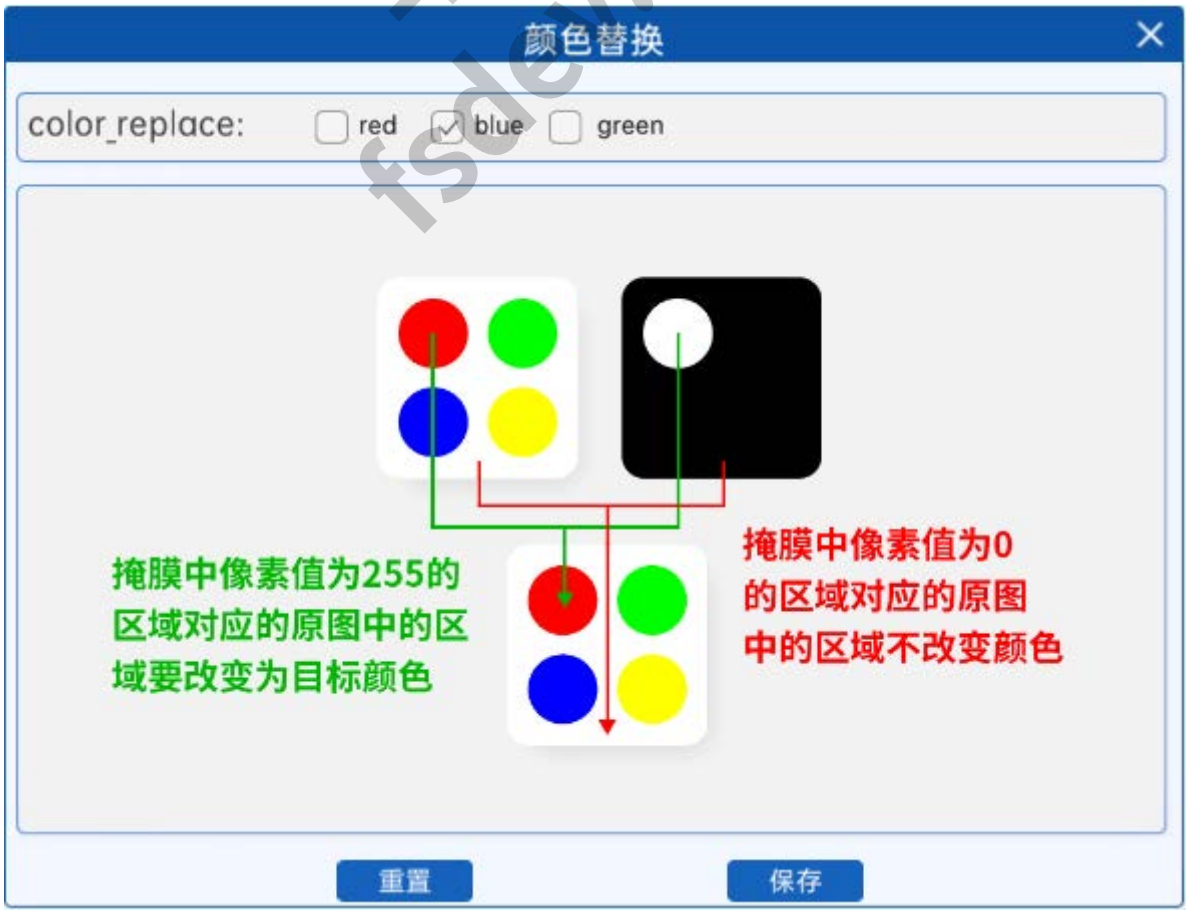
华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

通过这个掩膜，我们就可以对掩膜中的白色区域所对应的原图中的区域（也就是原图中的红色区域）进行像素值的修改，从而完成颜色替换的功能。

## 4. 颜色替换

由于掩膜与原图的大小相同，并且像素位置一一对应，那么我们就可以得到掩膜中白色（也就是像素值为255）区域的坐标，并将其带入到原图像中，即可得到原图中的红色区域的坐标，然后就可以修改像素值了，这样就完成了颜色的替换，如下图所示：




华清远见 fsdev.com.cn

# 5. 编程实例与步骤

需要通过元宇宙平台进入“人工智能虚拟仿真实验”界面和打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”软件。

## 5.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

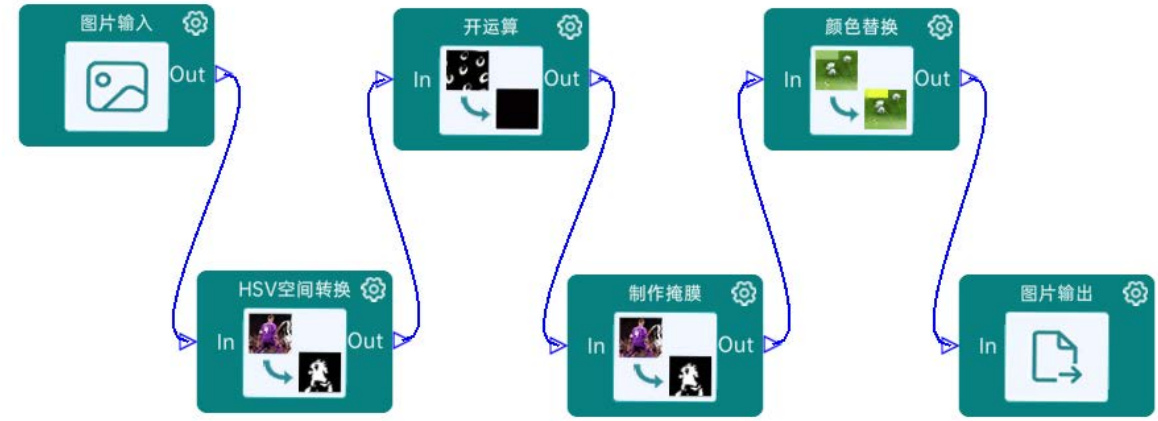
华清远见 fsdev.com.cn

## 5.2 单击图片颜色替换实验进入

如果之前打开了进入了某个实验，可以点击“返回”回到主页即可。

## 5.3 拖出组件并连线

根据实验目的及实验原理，我们知道：首先，要对原图进行HSV空间转换，之后对转换后得到的图像进行开运算，得到相应的掩模；然后将掩模和原始图像分别作为颜色替换的两个输入端，最后将颜色替换的输出端街道图片输出组件上，即可得到替换完颜色后的彩图。那么将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。




## 5.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

## 5.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

点击某张图片可放大查看效果。

## 5.6 代码生成

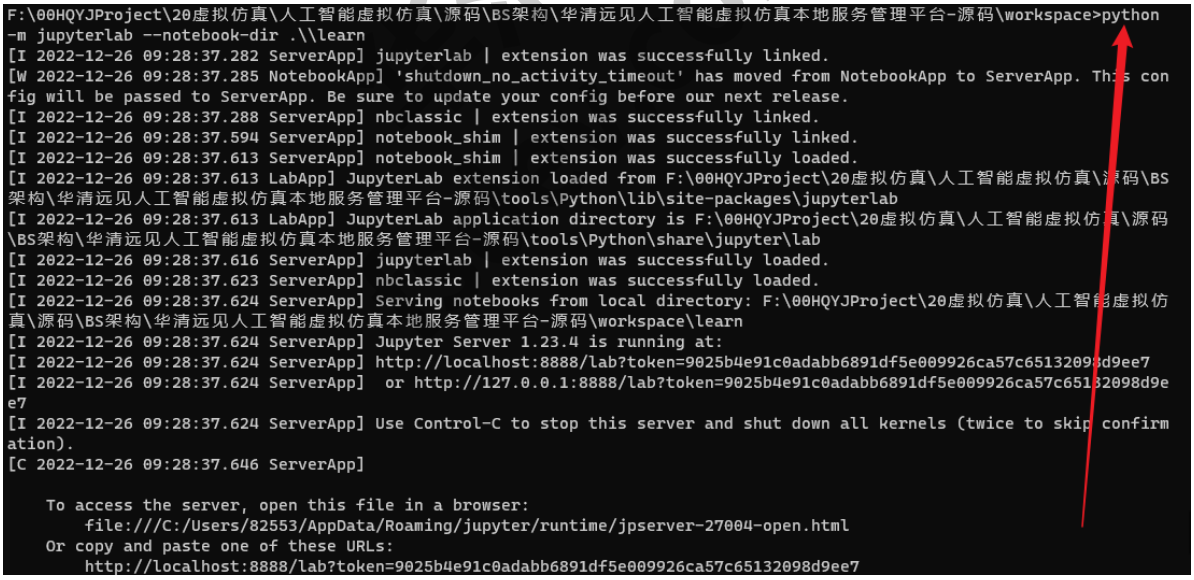
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的内容。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

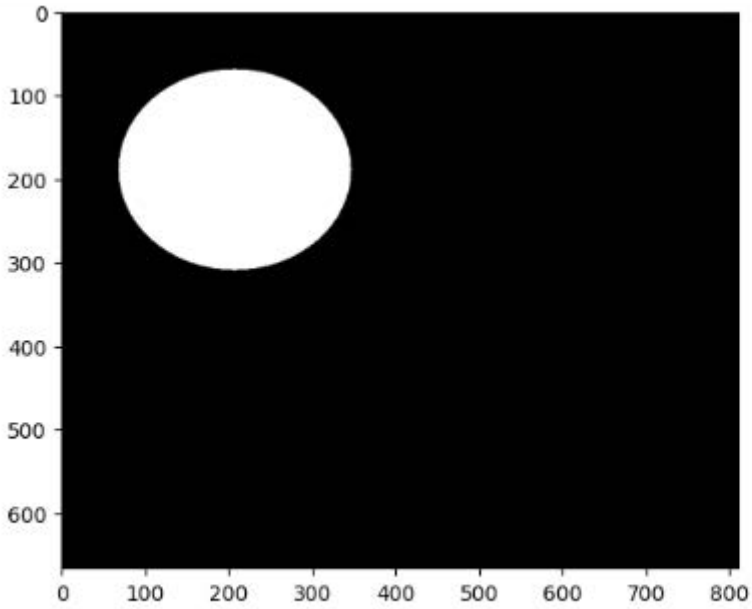
将代码输入到Jupyter中，注意这里需要往Jupyter导入一张demo.png，在大多数情况下，这张照片最好不要是其它后缀修改成png后缀而来，而是直接后缀就是png。点击运行可以查看结果。

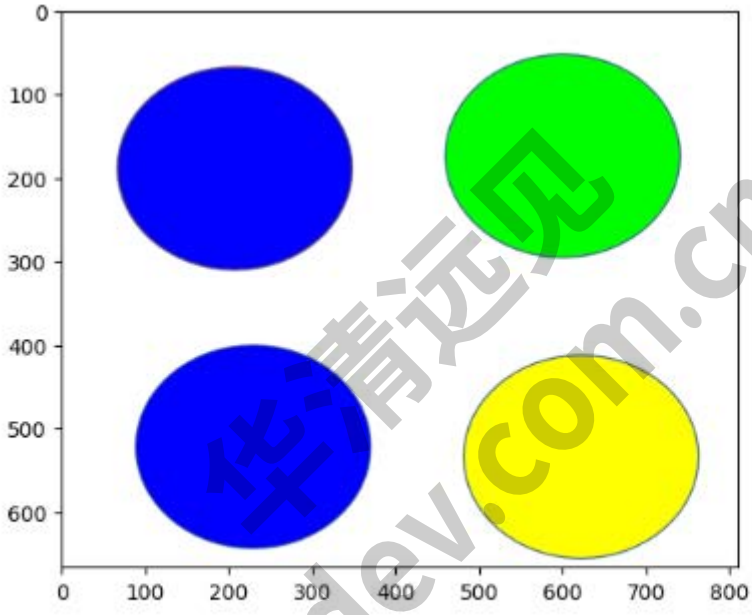
## 6. 实验现象

可以看到，不同的参数对于图片颜色替换的结果不同，实验结果为：

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM




华清远见 fsdev.com.cn